2026 年 ITSA 全國大專校院程式設計極客挑戰賽

初賽試題

注意事項：

1. 競賽時長共計 2 小時，本試卷共兩大題，其配分方式標明在各題中。
2. 各題所需用到的參考資料存放於網路檔案伺服器，且依照題號存放於參考檔案夾
   （例：第一題參考資料存放於 p1-ref 檔案夾內，第二題參考資料存放於 p2-ref 檔案夾，以此類推）。
3. 請將答案上傳至網路檔案伺服器，且依照題號存放入不同的答案檔案夾
   （例：第一題答案存入 p1-ans 檔案夾，第二題答案存入 p2-ans 檔案夾，以此類推）。
4. 請注意每題答案之檔案命名規則，依該題目說明來存檔。（檔名錯誤以零分計算）
5. 提交答案時，建議將所有要繳交之檔案打包成壓縮檔上傳，可加速上傳效率。
6. 提交的答案請包含所有可執行您網頁的檔案，及題目要求繳交的檔案。
   （例：資料庫匯出 sql 檔）
7. 如使用的檔案是連結至其他路徑(例：圖片路徑為"../p1-ref/1.jpg")，而導致主辦方無法開啟，將不計分。
8. 若有總分相同之隊伍，則會依本競賽自訂之同分參酌題目順序，依序比較分數高低，來決定錄取優先次序。同分參酌順序為：題目二→題目一。

題目一：叫號與候位系統（75 分）..... 2

題目二：GamersHub – 玩家組隊與行事曆平台（40 分）..... 8

題目一：叫號與候位系統（75 分）

請設計並完成一套「本機叫號與候位系統」。系統提供民眾在前台選擇服務項目並取得號碼牌；櫃台人員登入後可進行叫號、完成服務；前台畫面需即時顯示目前叫號與等待清單。系統應能在本機端執行，使用瀏覽器操作，不需連接外部網路。

注意事項如下:

① 請採用 JavaScript、HTML5、CSS、 Node.js 與 Express 作為開發程式語言。資料庫為 SQLite, 啟動方式為 npm start, 預設網址：http://localhost:3000。

② 【**評測方式**】評審將以瀏覽器操作與 HTTP 層級（curl 或自動化腳本）直接呼叫 API 兩種方式驗收。凡僅於前端隱藏或停用按鈕、而未於伺服器端驗證權限者，相關項目不予計分。

③ 【**文件要求**】系統程式設計文件須另含：(1)API 一覽表（路徑／方法／所需權限／回應狀態碼），格式見附錄 D；(2) 資料表結構（欄位、型別、索引）。

④ 本題採**單一櫃台**作業：全系統同一時間至多存在一筆「服務中」號碼；三種服務**共用單一全域先進先出（FIFO）佇列**，但號碼依服務類別各自編號。號碼編制、叫號順序、狀態流程與邊界行為之完整定義，詳見附錄 A 至附錄 C。

⑤ 繳交答案時，除了所設計的系統功能可正常操作，應繳交系統程式設計文件檔案、每個功能對應之系統執行畫面截圖與實作原始程式碼。

⑥ 作答完畢，請上傳繳交完整開啟此網站所需的所有檔案(請設定成相對路徑)至網路檔案伺服器之存入 p1-ans 檔案夾中。檔案之命名通則為：『隊別編號.html』，例如：第 21 隊應命名為 team021.html；若為第 123 隊應命名為 team123.html。

⑦ 如您有完成此題的任何一部分，請截圖網頁執行畫面後，一起存入 p1-ans 檔案夾中，並在**解題自評表**上勾選已完成作答。

本題目功能要求如下：

(1.) (共 20 分) 前台取號畫面：

a. 前台畫面需提供以下功能：

- 顯示系統名稱，例如「叫號與候位系統」。
- 顯示服務項目選擇區。
- 固定提供以下三種服務：一般服務、開戶/申辦、諮詢。
- (10 分) 使用者選擇服務後，可按「取得號碼」。（如圖 1-1）

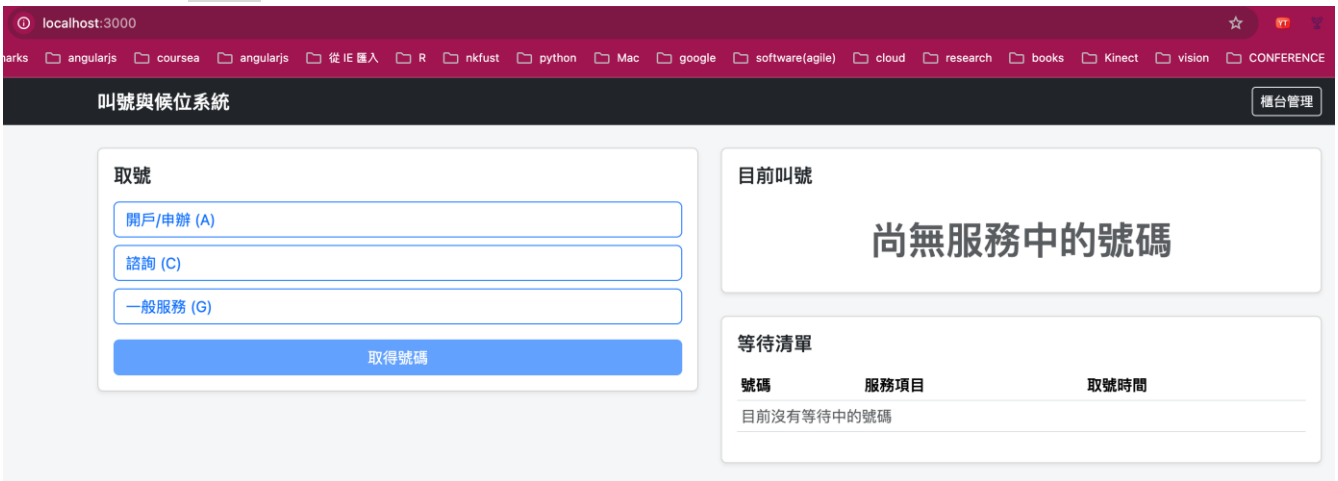


圖 1-1 前台開始 示意圖

b. 成功取號後，畫面需顯示：
   - 取得的號碼
   - 服務項目名稱
   - 取號時間
   - 目前叫號：顯示目前叫號。
   - 等待清單：
     - 列出尚未被叫號的號碼。
     - 號碼格式、編制規則、重置時機與叫號順序，一律依附錄 A 之規定實作。
   - (5 分) 使用者於本畫面完成取號後，「目前叫號」與「等待清單」須立即更新，不需手動重新整理。(如圖 1-2)

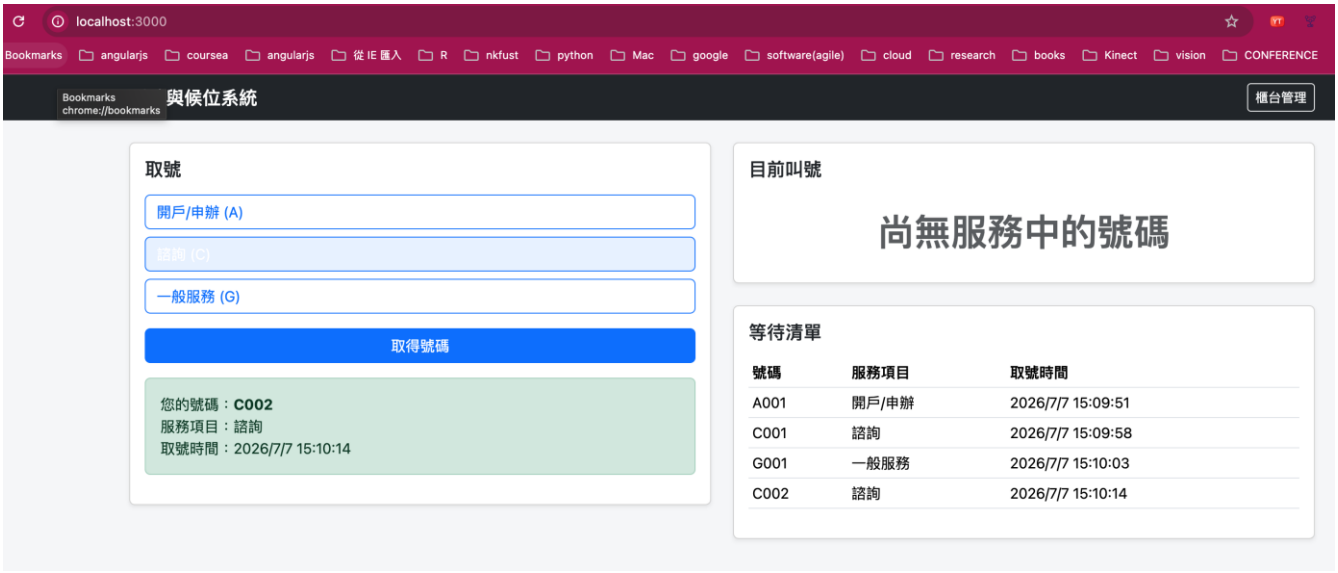


圖 1-2 取得號碼後的示意圖

c. (5 分) 「目前叫號」與「等待清單」須自動更新：於另一瀏覽器分頁完成取號後，本畫面須於 5 秒內自動顯示該筆資料，不需手動重新整理。
實作方式不限（定時輪詢、SSE 或 WebSocket 皆可）。

(2.) (共 55 分) 櫃台管理畫面：櫃台管理畫面需提供以下功能

a. (5 分) 未登入時只顯示登入表單。
   - 登入欄位包含：
     - 帳號、密碼
     - **管理登入預設帳密：admin / password123** （如圖 1-3）

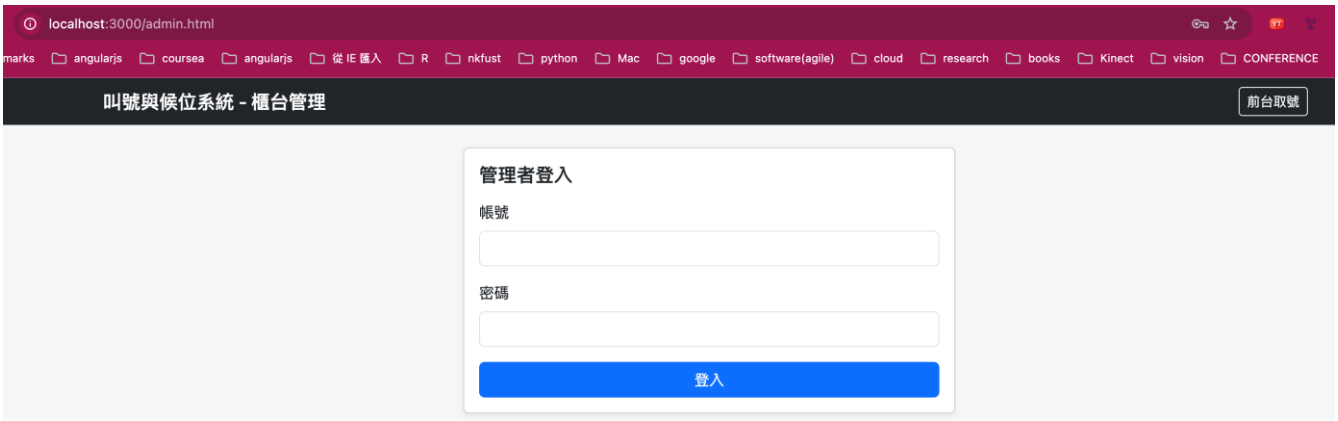


圖 1-3 櫃台管理 登入示意圖

b. (10 分) 登入成功後才可看到管理功能。(如圖 1-4)

- 管理畫面需顯示：
  - 目前服務中的號碼
  - 等待清單
  - 歷史紀錄
- 歷史紀錄須包含五欄：號碼、服務項目、取號時間、叫號時間、完成時間；僅收錄已完成（completed）之號碼，並依完成時間由新至舊排序。

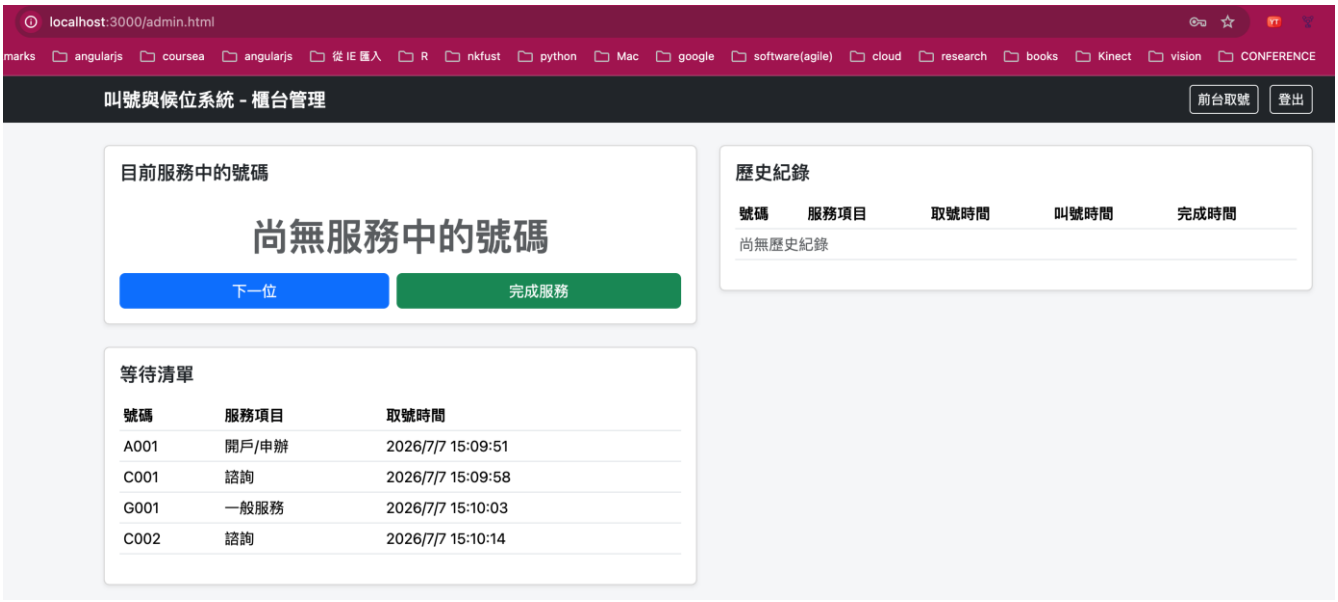


圖 1-4 櫃台管理 登入後初始 示意圖

c. (10 分) 櫃台人員可按「下一位」進行叫號。 (如圖 1-5)

- 叫號一律取「狀態為等待中且取號時間最早」之號碼，不分服務類別、不設優先權、不得插隊（見附錄 A-2）。
- 已有「服務中」號碼時，「下一位」須被拒絕（回應 HTTP 409），該按鈕應呈停用狀態，系統狀態不得改變。
- 等待清單為空時，須顯示提示訊息，系統狀態不得改變。

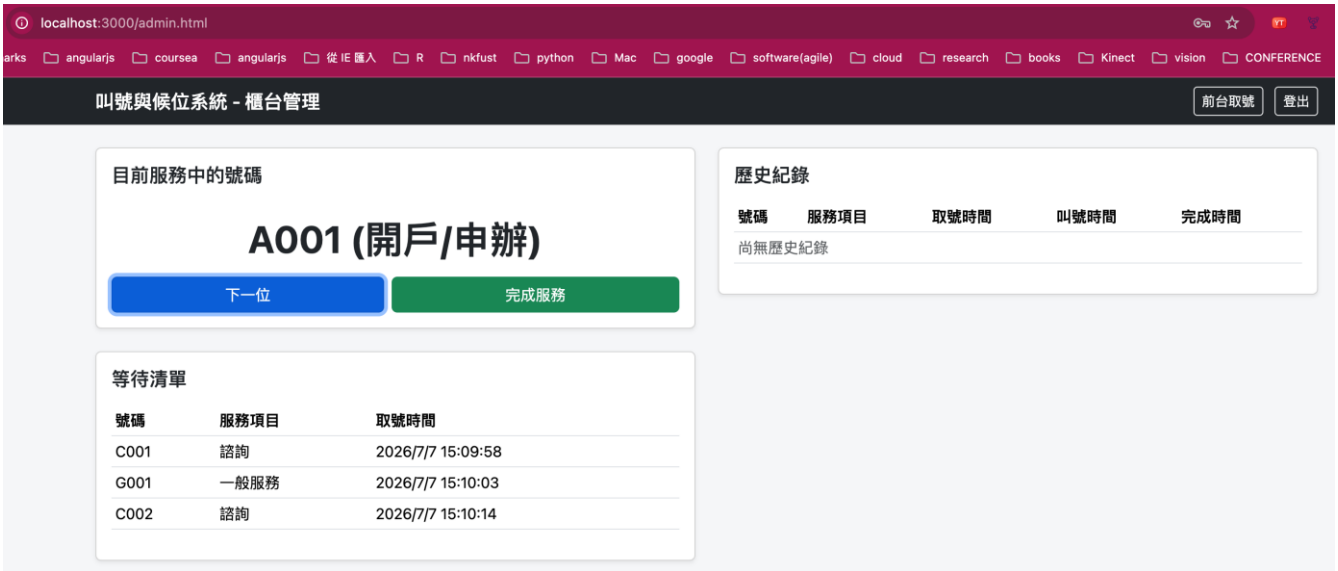


圖 1-5 櫃台管理 按「下一位」之後的 示意圖

d. (10 分) 櫃台人員可按「前台取號」跳到前台畫面。 （如圖 1-6）

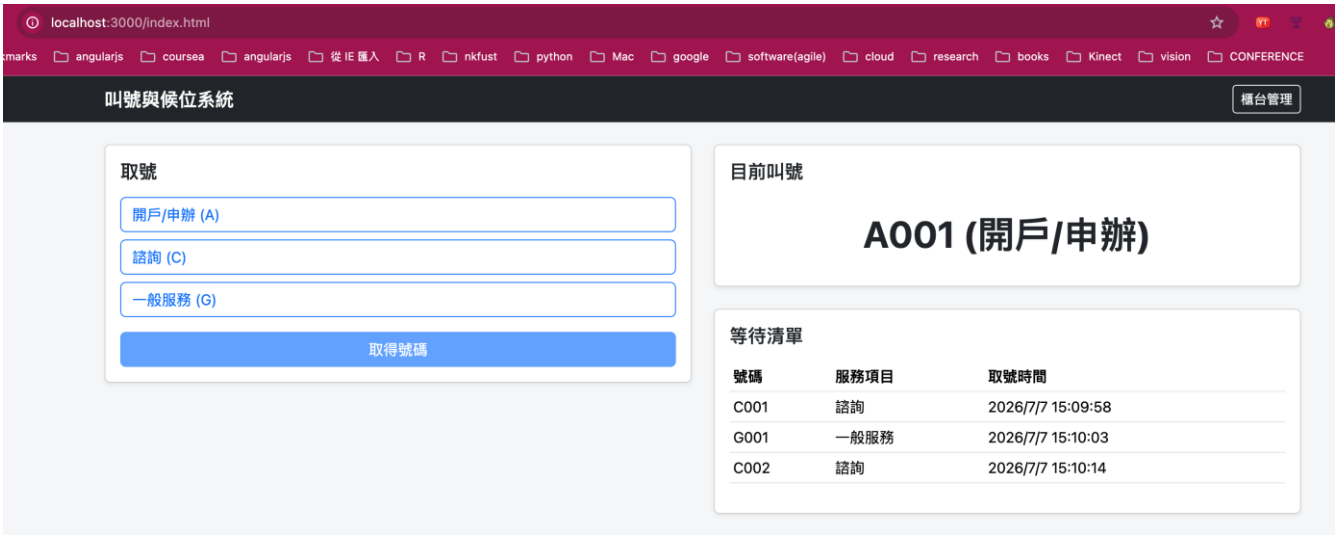


圖 1-6 櫃台管理 按“前台取號”之後的 示意圖

e. (10 分) 櫃台人員可按「完成服務」將目前服務中的號碼結案。 （如圖 1-7）

- 完成服務後，「目前服務中的號碼」須清空並顯示「尚無服務中的號碼」；該號碼寫入完成時間後移入歷史紀錄。(如圖 1-7)
- 無「服務中」號碼時，「完成服務」須被拒絕（回應 HTTP 409），該按鈕應呈停用狀態。

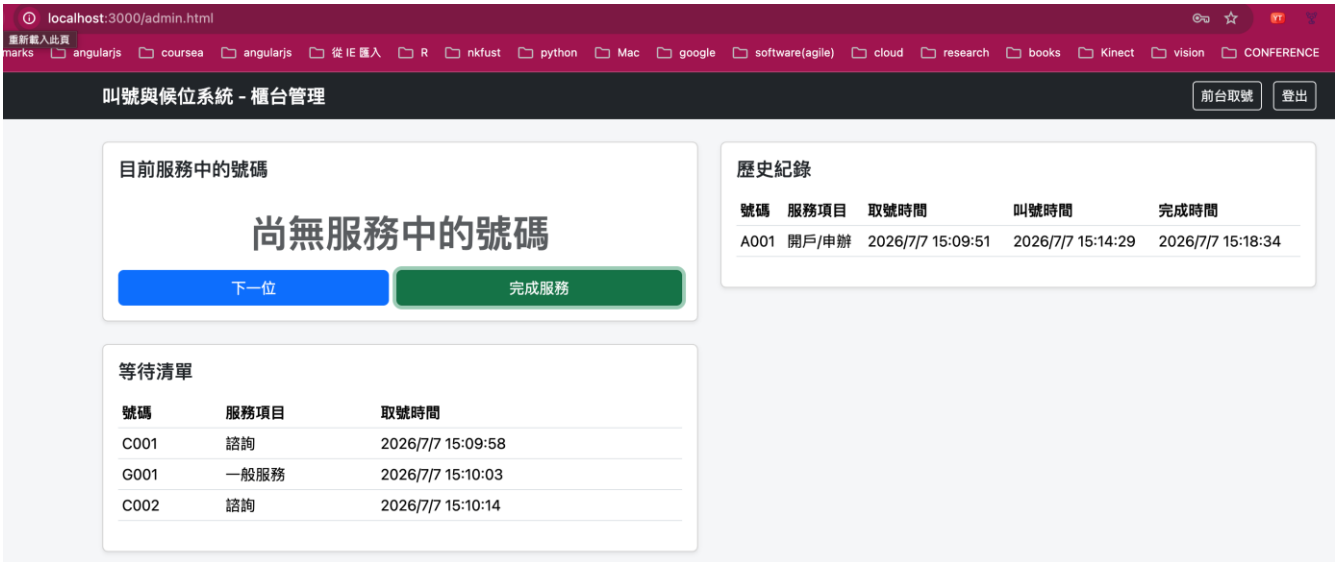


圖 1-7 櫃台管理 按“完成服務”之後的 示意圖

f. (10 分) 在櫃台管理中按下 “登出” 之後會回到 圖 1-3 的登入畫面

- 登出後伺服器端之 session 須一併銷毀；重放登出前之 Cookie 不得再通過管理 API 之驗證。

附錄 A 號碼編制與佇列規則

A-1 號碼編制

項目	規定
前綴	一般服務＝G；開戶／申辦＝A；諮詢＝C
格式	前綴＋3 位數字，左補零（例：A001、C012）； 超過 999 時直接進位為 4 位（A1000），不得歸零
計數器範圍	各服務類別各自獨立計數（A、C、G 三組獨立序號）
重置時機	不重置。序號持久化於 SQLite，伺服器重新啟動後接續上次號碼
唯一性	同一類別內號碼唯一且嚴格遞增，不得重號、不得跳號

A-2 佇列與叫號順序

- 三種服務共用單一全域佇列（single FIFO queue）。
- 叫號一律取「狀態為等待中且取號時間最早」之號碼，不分服務類別、不設優先權、不得插隊。
- 等待清單顯示順序為取號時間由早至晚。

A-3 櫃台數量

- 本題僅需支援單一櫃台：全系統同一時間至多存在 1 筆「服務中」號碼。
- 管理帳號僅 admin 一組，不需櫃台代號、不需多櫃員。

附錄 B 狀態流程與系統不變量

B-1 票號生命週期

- （不存在）--[取號]--> 等待中 waiting --[下一位]--> 服務中 serving --[完成服務]--> 已完成 completed
- 狀態僅可依上述方向單向前進，不得回退或跳躍。

B-2 時間戳

欄位	寫入時機	說明
created_at	取號時	取號時間，必填
called_at	進入「服務中」時	叫號時間
finished_at	進入「已完成」時	完成時間

- 時間一律以伺服器本機時間產生，顯示格式為 YYYY/M/D HH:mm:ss（例：2026/7/7 15:10:14）。

B-3 系統不變量（評審據此設計測資）

- I1：任一時刻「服務中」狀態之票號數量 ≤ 1。
- I2：狀態單向前進，不可回退。
- I3：「下一位」取出者必為等待中集合裡 created_at 最小者。
- I4：created_at ≤ called_at ≤ finished_at。

- I5：同類別號碼唯一且遞增，不得重號、不得跳號。
- I6：所有票號、狀態與時間戳須存於 SQLite；伺服器重啟後前台與後台畫面須完整還原。

附錄 C　邊界行為規定

情境	規定行為
已有「服務中」號碼時 按「下一位」	拒絕。回應 HTTP 409，前端顯示「請先完成目前服務」， 按鈕呈停用狀態，系統狀態不得改變
無「服務中」號碼時 按「完成服務」	拒絕。回應 HTTP 409，按鈕呈停用狀態，系統狀態不得改變
等待清單為空時 按「下一位」	回應 HTTP 409，前端顯示「目前無等待中的號碼」，系統 狀態不得改變
同一民眾連續取號	允許。系統無民眾身分概念，每次產生新號碼
歷史紀錄收錄範圍	僅收錄狀態為「已完成」之號碼，依完成時間由新至舊排序
服務類別為白名單以外之值	回應 HTTP 400，不得產生任何號碼

附錄 D　API 一覽表（設計文件須依此格式填列）

下表為強制之路徑命名，俾利評審以自動化腳本驗收。

方法	路徑	需登入	主要回應
GET	/api/state	否	200 { current, waiting[], history[] }
POST	/api/tickets	否	201 { number, service, createdAt }； service 非白名單 → 400
POST	/api/login	否	200 + Set-Cookie；失敗 401
POST	/api/logout	是	204，伺服器端銷毀 session
POST	/api/admin/next	是	200 { current }；已有服務中或無等待者 → 409
POST	/api/admin/complete	是	200；無服務中號碼 → 409
GET	/api/admin/history	是	200 […]

題目二：GamersHub－玩家組隊與行事曆平台（40 分）

線上遊戲玩家時常面臨想玩但是「找不到隊友（缺咖）」的困擾。

本網頁應用程式「GamerHub」讓玩家能登錄喜愛的遊戲，並在大廳中發布「組隊招募」公告或加入特定遊戲的「組隊招募」。針對每個組隊招募活動，系統必須依據當前加入人數，動態推進成局狀態（招募中 ➔ 已成局 ➔ 滿員隱藏），並將確定成局的賽事自動排入參與玩家所專屬的「遊戲行事曆 (Time Table)」中。

注意事項如下:

① 請採用 Javascript、HTML5、CSS、PHP、SQL 做為開發程式語言，開發環境是 xampp。
② 作答時請依照以下題目的規格描述，來完成一個網頁應用程式 (Web app)。
③ 為確保各組繳交的程式碼可適配評審的資料庫，本題所需之資料庫結構與內容必須透過匯入題目連帶提供之 gamershub.sql 來建立。此外，在 PHP 程式碼中連接資料庫的各參數須設定如下: $host = '127.0.0.1'; $db = 'gamer_hub'; $user = 'root'; $pass = ''; $charset = 'utf8mb4';
④ 隨題目附上本題所需之 CSS 檔案 (bootstrap.min.css & all.min.css) 與 JS 檔案 (jquery-3.7.1.min.css & bootstrap.bundle.min.css)。
⑤ 繳交答案時，除了所設計的系統功能可正常操作，應繳交系統程式設計文件檔案、每個功能對應之遊戲執行畫面截圖與實作原始程式碼。
⑥ 作答完畢，請上傳繳交完整開啟此網站所需的所有檔案(請設定成相對路徑)至網路檔案伺服器之存入 p2-ans 檔案夾中。檔案之命名通則為:『隊別編號.html』，例如：第 21 隊應命名為 team021.html；若為第 123 隊應命名為 team123.html。
⑦ 如您有完成此題的任何一部分，請截圖網頁執行畫面後，一起存入 p2-ans 檔案夾中，並在解題自評表上勾選已完成作答。

本題目功能要求如下：

(1.) (共 10 分) 前端 UI/UX 介面設計，規格描述如下：

a. (5 分) 響應式版面配置：

使用 Bootstrap 5 進行響應式排版（RWD），畫面分為左、右兩大區塊。左側為「控制面板」，右側為「大廳/行事曆」，如圖 2-1 左側圖所示。

當瀏覽器視窗縮窄至小於 992px 時，上述的雙欄佈局會被打破，左邊的表單與右邊的圖表會自動變成上下垂直堆疊（各自佔滿 100% 螢幕寬度），以適應平板或手機等較小的螢幕畫面如圖 2-1 右側圖所示。

b. (5 分) 單頁無重整切換(SPA)：

玩家從「登入畫面」進入「大廳儀表板」，以及在大廳中切換「組隊看板」與「遊戲行事曆」兩個頁籤時，必須透過 JavaScript 動態顯示/隱藏區塊。

在上述畫面切換過程中，瀏覽器左上角的「重新整理」圖示絕對不可出現閃爍或轉動。

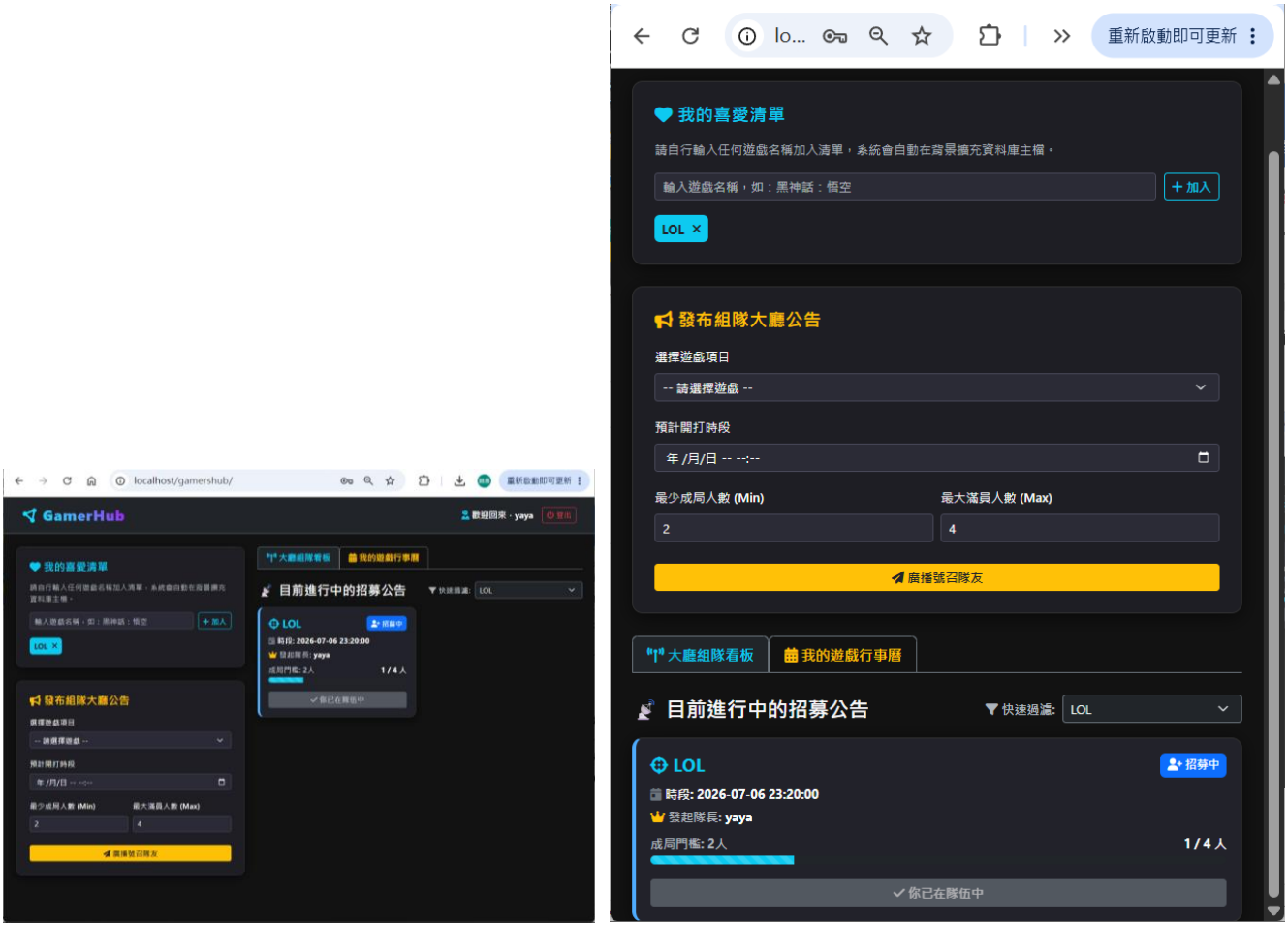


圖 2-1 版面配置圖

(2.) (共 10 分) 會員認證防護與操作隔離，規格描述如下：

a. (5 分) 頁面導向與權限檢查：

在未登入的狀態下，使用者若於瀏覽器網址列輸入網址以直接進入大廳或呼叫資料的 API 網址，系統畫面必須自動跳轉回登入頁。也就是對於未登入者，系統不允許其操作任何功能，亦不可洩漏任何遊戲大廳的資料。

b. (5 分) 資料按照登入者身分隔離呈現：

若同時開啟兩個不同的瀏覽器（或無痕視窗），分別登入玩家 A 與玩家 B。玩家 A 畫面上的「我的喜愛清單」與「個人行事曆」，必須與玩家 B 的畫面內容完全不同，證明資料庫有依據登入者身分做資料區隔。

(3.) (共 10 分) 喜愛清單動態擴充與連動過濾，規格描述如下：

a. (5 分) 動態新增與自動擴充選單：

玩家在「我的喜愛清單」文字輸入框中，輸入一款系統中尚不存在的新遊戲（例如：“GTA6”）並點擊加入。

畫面必須在不重整網頁的狀態下立刻產生以下 3 個連動：

- “我的喜愛清單” 區塊底部即時多出一個 “GTA6” 的標籤。
- “發布組隊大廳公告”的下拉選單中，自動多出“GTA6”的選項，如圖 2-2 所示。
- 大廳右上方的「快速過濾」下拉選單中，同步多出“GTA6”的選項，如圖 2-3 所示。

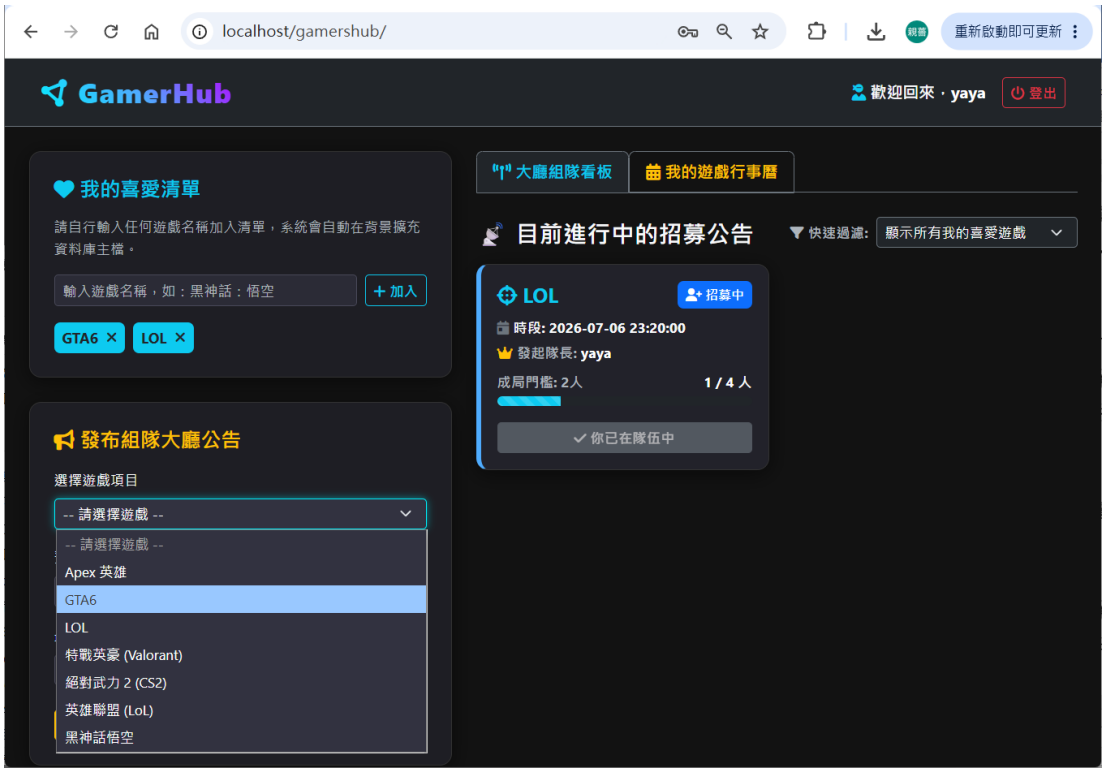


圖 2-2 動態新增與自動擴充選單-發布組隊大廳公告選單

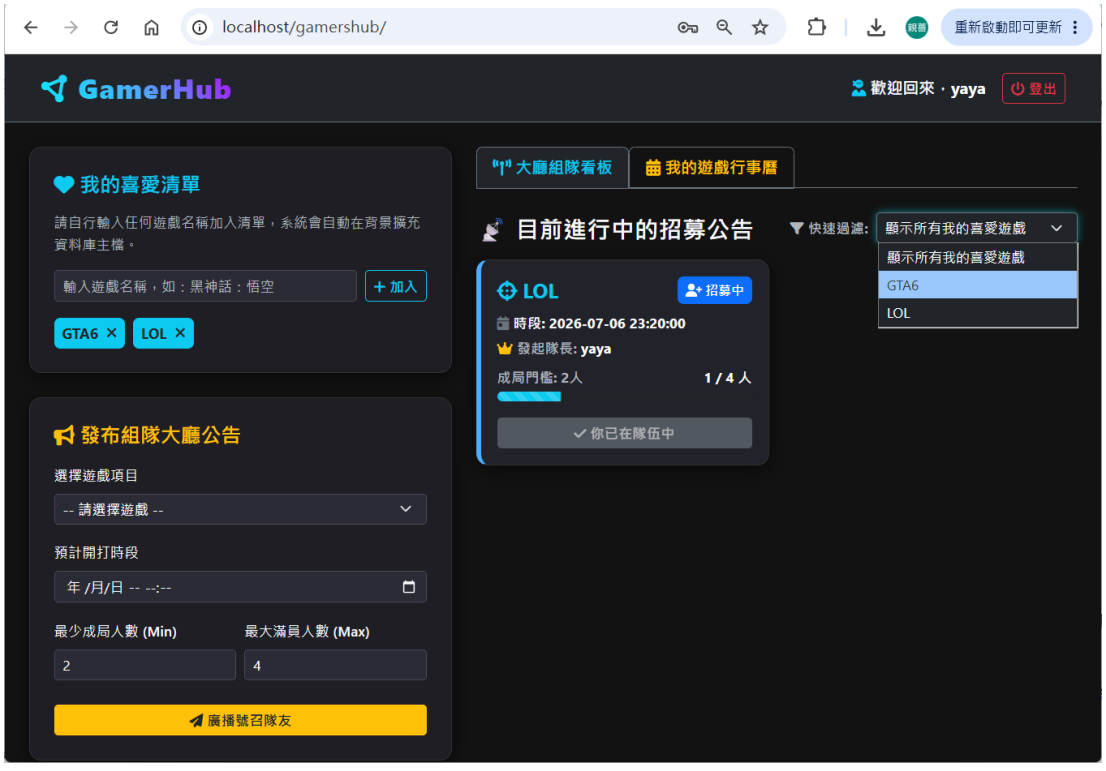


圖 2-3 動態新增與自動擴充選單-快速過濾選單

b. (5 分) 標籤移除與大廳過濾 (Remove & Filter)：

玩家點擊清單標籤上的[X]移除該遊戲時，右側「大廳組隊看板」中屬於該遊戲的所有招募公告，必須瞬間消失（被隱藏/過濾掉）。右上方「快速過濾」選單若選擇特定遊戲，大廳也必須即時只顯示該遊戲的公告字卡。

(4.) （共 10 分）狀態轉換與動態行事曆寫入，規格描述如下：

a. (5 分) 動態狀態演進與隱藏特效：

- 若大廳中有一則需求人數下限為 2 人，上限為 3 人的招募公告，如圖 2-4 所示。
- 除隊長 (發起人) 之外，當有第 2 人點擊「我加入」時，該字卡的狀態文字須立即變為「已成局招募」，如圖 2-5 所示。
- 當第 3 人點擊加入達到滿員上限時，該公告字卡必須在畫面上觸發淡出動畫（Fade out），並徹底從大廳看板中消失，且所有加入的成員同時會在各自的“我的遊戲行事曆”頁籤中看到一筆新加入的記錄，如圖 2-6 所示。



圖 2-4 招募公告狀態



圖 2-5 招募公告狀態轉換



圖 2-6 招募公告狀態 滿員上限時

b. (5 分) 個人行事曆 (Time Table) 聯查顯示：

切換至「我的遊戲行事曆」頁籤。表格內只會顯示狀態為「已成局」或「滿員」的事件。若玩家剛才發起或加入的公告尚未達到最少成局人數（即狀態仍為「招募中」），招募中事件絕對不可以出現在行事曆表格中。